

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / PERSISTENCIA E INFRAESTRUCTURA	ELABORACIÓN: 10/09/2026
	IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS, ÍNDICES Y MIGRACIONES EF CORE EN POSTGRESQL 16	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Implementación de Tablas, Índices y Migraciones en Entity Framework Core (.NET 9 / PostgreSQL 16)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S3-001 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 10/09/2026 — **Estado:** **Completado / En Auditoría**
- **Período de Ejecución:** Semana 3 (07/09/2026 al 10/09/2026 – EDT 3.1: 4 días laborables, 32h)

2. INTRODUCCIÓN

En la transición del diseño relacional a la fase de construcción del sistema **SIGE**, la capa de infraestructura requiere materializar el modelo lógico en el motor de base de datos relacional ****PostgreSQL 16****. El uso de ****Entity Framework Core 9 (EF Core)**** bajo el enfoque ***Code-First*** garantiza el mapeo fuertemente tipado de las entidades del dominio hacia el esquema físico, el control riguroso de migraciones versionadas y la definición imperativa de restricciones de integridad, índices únicos y reglas de cascada mediante la API fluida (***Fluent API***).

Este documento detalla la implementación técnica de las migraciones iniciales en el ensamblado **SIGE.Infrastructure**, el mapeo de las 13 entidades transaccionales (con especial énfasis en **DOCUMENTOS**, **ACTIVIDADES_MATRIZ** y **FIRMAS_LEGALIZACION**) y las pruebas de consistencia relacional ejecutadas.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar el modelo relacional físico en PostgreSQL 16 mediante Entity Framework Core 9 en la solución .NET 9, estableciendo esquemas normalizados, índices de rendimiento y restricciones de integridad para el ciclo de vida documental del SGC.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / PERSISTENCIA E INFRAESTRUCTURA	ELABORACIÓN: 10/09/2026
	IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS, ÍNDICES Y MIGRACIONES EF CORE EN POSTGRESQL 16	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar el contexto de persistencia `ApplicationDbContext` con **Fluent API** para mapear las 13 entidades del dominio.
- Generar y aplicar las migraciones iniciales garantizando tipos nativos UUID (`uuid-oss`), timestamps con zona horaria e integridad referencial estricta.
- Implementar índices compuestos únicos para la auditoría, control extemporáneo y el circuito secuencial de firmas.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Mapeo de entidades: `CarreraUnidad`, `Usuario`, `CatalogoActividad`, `Documento`, `SeccionDocumento`, `HabilitacionExtemporanea`, `SolicitudModificacionPlan`, `ActividadMatriz`, `EvidenciaMinio`, `FirmaLegalizacion`, `ObservacionComite`, `HistorialCambio` y `LogAuditoria`. Restricciones CHECK para ponderaciones y orden de firmas.

4.2. Límites y Exclusiones

No incluye el servicio de almacenamiento de blobs binarios (delegado a MinIO en EDT 3.11).

5. DEFINICIONES

- **Code-First:** Enfoque de ORM donde las clases de entidad en C# definen la estructura de la base de datos relacional.
- **Fluent API:** Mecanismo programático en EF Core para configurar mapeos que sobrepasan las anotaciones de datos simples.
- **Migración:** Script de evolución incremental de esquema que permite versionar y replicar cambios en entornos de desarrollo y producción.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** Escritura de configuraciones `IEntityTypeConfiguration`, ejecución de migraciones e índices.
- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Revisión de Clean Architecture y validación de invariantes de dominio.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión técnica y aprobación de la consistencia del esquema.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / PERSISTENCIA E INFRAESTRUCTURA	ELABORACIÓN: 10/09/2026
	IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS, ÍNDICES Y MIGRACIONES EF CORE EN POSTGRESQL 16	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC 25010:** Atributos de fiabilidad e integridad de datos.
- **Reglamento del SGC - FISEI UTA:** Obligatoriedad de conservación íntegra de expedientes académicos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Desarrollo iterativo guiado por el backlog del Sprint 1, empleando comandos `dotnet-ef CLI` contra la instancia PostgreSQL 16 en contenedor local. Se definen políticas estrictas: toda tabla incluye columna `created_at` con zona horaria e identificador único UUIDv4 generado en base de datos. Las auditorías y registros de firmas son inmutables.

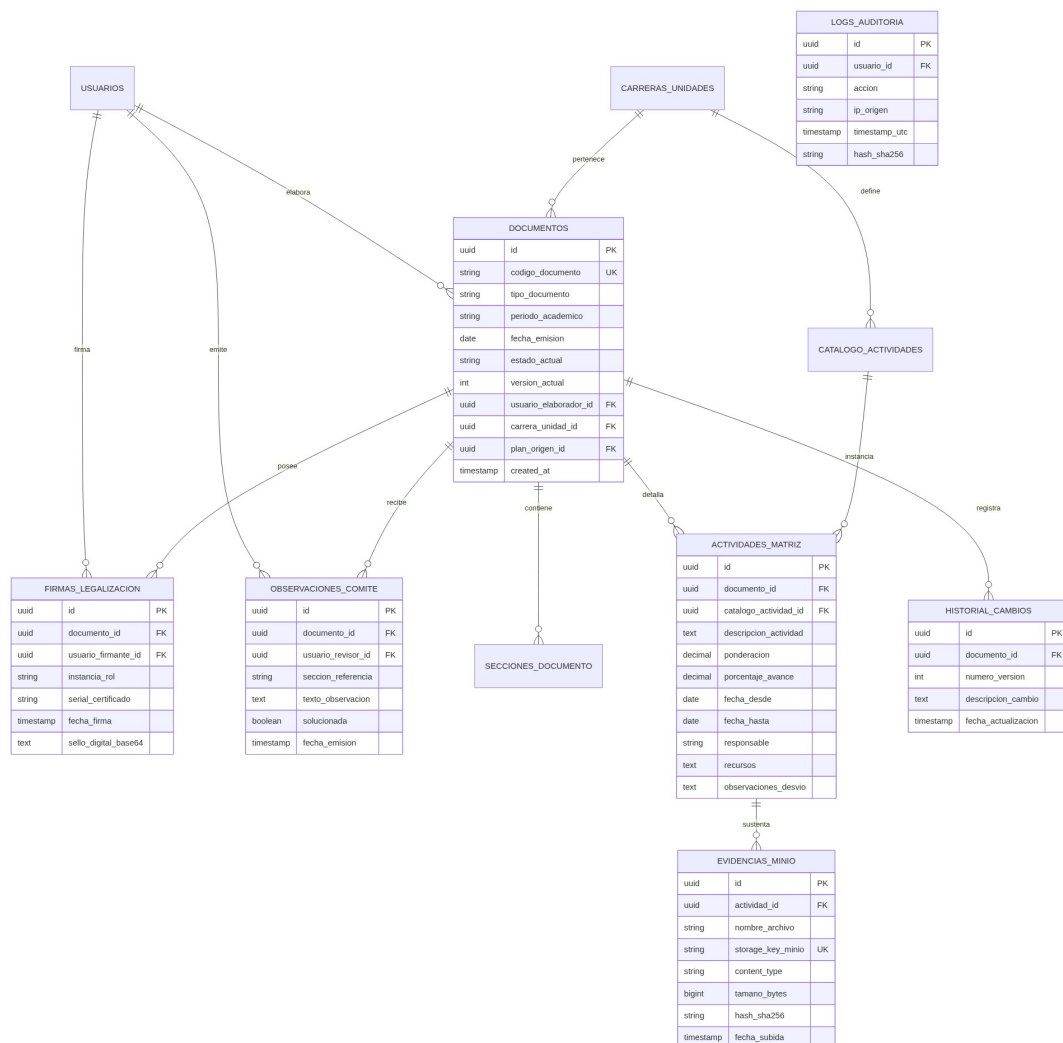


Figura 1: Esquema Físico Relacional Mapeado con EF Core 9 en PostgreSQL 16.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / PERSISTENCIA E INFRAESTRUCTURA	ELABORACIÓN: 10/09/2026
	IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS, ÍNDICES Y MIGRACIONES EF CORE EN POSTGRESQL 16	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Configuración de Fluent API en ApplicationDbContext

Se implementó el mapeo estricto de las 13 entidades en el ensamblado SIGE.Infrastructure. A nivel de base de datos se aseguró que ninguna firma pueda duplicarse para la misma fase y posición de orden jerárquico mediante la restricción única:

```
builder.Entity<FirmaLegalizacion>(entity =>
{
    entity.ToTable("FIRMAS_LEGALIZACION");
    entity.HasKey(e => e.Id);
    entity.Property(e => e.Id).HasDefaultValueSql("gen_random_uuid()");
    entity.Property(e => e.FaseDocumento).HasMaxLength(30).IsRequired();
    entity.Property(e => e.OrdenCascada).IsRequired();
    entity.HasIndex(e => new { e.DocumentoId, e.FaseDocumento, e.OrdenCascada })
        .IsUnique()
        .HasDatabaseName("uq_firmas_documento_fase_orden");
});
```

9.2. Generación y Ejecución de la Migración

Se ejecutaron satisfactoriamente los comandos de migración sin inconsistencias:

1. `dotnet ef migrations add InitialCreate_Postgres16 --project src/SIGE.Infrastructure --startup-project src/SIGE.WebAPI`
2. `dotnet ef database update --project src/SIGE.Infrastructure --startup-project src/SIGE.WebAPI`

9.3. Verificación de Integridad Relacional y Restricciones

Se ejecutó un set de pruebas de inserción y transacciones concurrentes demostrando el cumplimiento de las restricciones CHECK de ponderaciones ($0,00 \leq \text{ponderacion} \leq 100,00$) y el bloqueo de firmas duplicadas para el mismo escalón jerárquico.

9.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- La persistencia en PostgreSQL 16 vía EF Core 9 provee tipado estricto y total desacoplamiento entre el modelo de dominio y la base de datos física.
- Los índices únicos garantizan la estricta integridad de la máquina de estados y del circuito de firmas sin depender exclusivamente de la capa de aplicación.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / PERSISTENCIA E INFRAESTRUCTURA	ELABORACIÓN: 10/09/2026
	IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS, ÍNDICES Y MIGRACIONES EF CORE EN POSTGRESQL 16	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- Mantener la ejecución estricta de migraciones en entornos CI/CD sin modificaciones manuales directas al esquema SQL.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Nixon Hurtado <i>Backend Developer / DBA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	10/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		10/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Mapeo de tablas, índices y migraciones EF Core en PostgreSQL 16 para Séptimo Semestre .A”	Nixon Hurtado	10/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Microsoft Docs. (2026). *Entity Framework Core 9 Documentation: Relational Database Providers*.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 16.2 Documentation*.

Anexo 2: Resumen de Entidades Mapeadas en Migración Inicial

Se aplicaron 13 tablas relacionales en el esquema público de PostgreSQL 16, incluyendo extensiones uuid-ossyp y 18 índices relacionales y compuestos.